PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

# Gaya API dan Pola Integrasi

Pertemuan 05

**Alfa Yohannis**



# Isi Pertemuan

PRADITA University


1. Tujuan dan Konteks
2. Empat Cara Bertukar Data
3. Sinkron dan Asinkron
4. REST
5. GraphQL
6. Event dan Webhook
7. Memilih Gaya API
8. Aktivitas
9. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

**Klinik mitra menelepon lagi.**
**Aplikasi pasien menunggu lagi.**
**Server kurang cepat,**
**atau salah cara bicara?**

# Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Membedakan REST (*Representational State Transfer*), GraphQL, *event*, dan *webhook* berdasarkan cara kerja dan kegunaannya.
- Menilai kecocokan gaya API untuk suatu kebutuhan bisnis beserta *tradeoff*-nya.
- Memetakan integrasi yang berjalan beserta gaya dan titik masalahnya.

# Diagram Konsep Bab 5

IT40613 / BAB 05 / DIAGRAM KONSEP

## Komunikasi sinkron dan pemberitahuan asinkron




Event adalah fakta bisnis; webhook adalah cara mengirim pemberitahuan. Penerimaan awal belum selalu berarti tugas selesai.

# Empat Cara
# Sistem Bertukar Data

# Empat Cara dari Hohpe dan Woolf

PRADITA University

- Pertukaran berkas: data terkumpul, lalu diproses pada waktu tertentu.
- Basis data bersama: akses mudah, pemakai terikat pada struktur yang sama.
- Panggilan langsung: jawaban segera, pemanggil bergantung pada penyedia.
- Pesan: waktu pengirim dan penerima terpisah.
- Keempatnya boleh hidup bersama bila pemilik dan akibat gagalnya jelas.

Analogi: laporan harian, lemari arsip bersama, telepon, dan kotak surat.

# Kekuatan dan Risiko Keempat Cara

| Cara | Kekuatan | Risiko | Contoh Medikara |
|---|---|---|---|
| Pertukaran berkas | Sederhana, cocok untuk kiriman berkala | Jeda pengiriman, salah format terlihat belakangan | INT-05: klaim mingguan ke 9 portal |
| Basis data bersama | Data tersedia tanpa perantara | Terikat struktur tabel, akses mudah melebar | INT-03: 140 tabel terbaca, 2 tabel dibutuhkan |
| Panggilan langsung | Jawaban segera, kesalahan terlihat | Bergantung pada ketersediaan penyedia | INT-01: kepesertaan BPJS Kesehatan |
| Pesan | Tidak perlu hidup bersamaan | Tertunda, perlu pelacakan dan penanganan ganda | Belum ada, hasil laboratorium menjadi calon |

Contoh: klaim INT-05 rata-rata menunggu 3,5 hari. Pembaruan SIMRS mengosongkan jadwal INT-03 selama 7 sampai 14 hari setahun.

# Inventaris Bab 4 Dibaca Ulang

PRADITA University

| Cara | Baris inventaris | Sambungan |
|---|---|---|
| Pertukaran berkas | INT-04, INT-05, INT-06, INT-07, INT-08, INT-09, INT-10 | 85 |
| Basis data bersama | INT-03 | 5 |
| Panggilan langsung | INT-01, INT-02 | 10 |
| Pesan | Belum ada | 0 |

Akibatnya: janji “segera” belum mungkin dipenuhi, dan pihak yang menunggu perubahan hanya dapat bertanya berulang.

Cara bertukar data berbeda dari gaya API: REST, GraphQL, dan gRPC adalah panggilan langsung.

# Komunikasi Sinkron dan Asinkron

# Siapa Menunggu Siapa

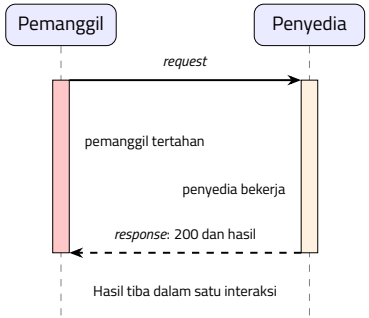
PRADITA University

- Sinkron: pemanggil menunggu jawaban dalam satu interaksi.
- Asinkron: penerimaan dan penyelesaian terjadi pada waktu berbeda.
- Asinkron tidak menjamin selesai: perlu ID pekerjaan, status, tenggat, dan eskalasi.
- Ketersediaan bergantung pada seluruh rantai, bukan layanan pertama saja.
- Kode 202 berarti diterima, bukan selesai.

Analogi: telepon meminta perhatian saat itu juga, surat perlu alamat dan pelacakan.

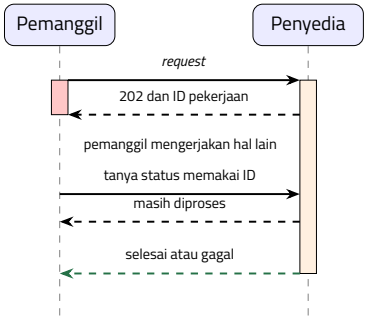
# Sinkron dan Asinkron Berdampingan

**Sinkron: pemanggil menunggu jawaban**




Bila penyedia lambat, pemanggil ikut lambat

**Asinkron: diterima dulu, selesai belakangan**




Jawaban pertama hanya berarti "diterima", bukan "selesai"

# Contoh Berangka: Rantai Pemesanan dan Rekap

PRADITA University

- Misalkan menunggu notifikasi 5 detik: 28.000 janji temu, sekitar 39 jam per bulan.
- Misalkan ketersediaan 99,9, 99,5, dan 99,0 persen: rantai sinkron 98,41 persen.
- Sekitar 446 pemesanan gagal per bulan. Notifikasi dipisah: 99,40 persen, 168 gagal.
- Misalkan 36 rekap, 3 menit per rekap, batas panggilan 30 detik: selalu gagal.
- Solusinya kode 202, ID pekerjaan, dan pemeriksaan status.

# Perbedaan yang Perlu Diperiksa

PRADITA University

| Unsur | Sinkron | Asinkron |
|---|---|---|
| Arti jawaban pertama | Hasil akhir | Permintaan diterima |
| Bila penyedia mati | Pemanggil langsung gagal | Pekerjaan tertunda |
| Saat beban puncak | Pemanggil ikut melambat | Antrean memanjang |
| Yang wajib disediakan | Batas waktu yang jelas | ID, status, tenggat, eskalasi |
| Contoh Medikara | Konfirmasi slot dokter | Rekap, pengingat, hasil tersedia |

Kasus Medikara: mengunci slot wajib sinkron, pengingat boleh asinkron. Sekitar 278 pemesanan per bulan tidak lagi gagal, tetapi pengingat yang gagal harus dikirim ulang.

PRADITA University

# REST: Sumber Daya, Metode, dan Kode Status

# Apa Itu REST

PRADITA University

- Gaya arsitektur dari Fielding, bukan sekadar penamaan URL.
- Batasannya: klien dan server dipisah, tanpa keadaan sesi, dapat di-*cache*, antarmuka seragam, berlapis.
- Abstraksi utama: sumber daya, yaitu informasi apa pun yang dapat diberi nama.
- Metode aman hanya membaca. Metode idempoten aman diulang.
- Kontraknya ditulis dengan OpenAPI, dibahas di Bab 9.

Analogi: jenis formulir di loket menjelaskan maksud, cap jawaban berarti sama di semua loket.

# Metode HTTP Membawa Janji

PRADITA University

| Metode | Arti | Aman | Idempoten | Contoh Medikara |
|---|---|---|---|---|
| `GET` | Membaca sumber daya | Ya | Ya | Membaca jadwal dokter |
| `POST` | Memproses, sering membuat data baru | Tidak | Tidak | Membuat janji temu |
| `PUT` | Mengganti keadaan sumber daya | Tidak | Ya | Mengganti data kontak pasien |
| `DELETE` | Menghapus sumber daya | Tidak | Ya | Membatalkan janji temu |

# Kode Status Tambahan

| Kode | Nama | Contoh Medikara | Yang bertindak |
|---|---|---|---|
| 201 | Created | Janji temu dibuat, lokasinya ada di *header* | Tidak ada |
| 202 | Accepted | Permintaan rekap diterima, belum selesai | Pemanggil memeriksa status |
| 409 | Conflict | Slot sudah dipakai pasien lain | Pasien memilih slot lain |
| 429 | Too Many Requests | Klinik melampaui kuota 300 per hari | Klinik menunda sesuai `Retry-After` |

Bab 1 sudah memperkenalkan 200, 400, 401, 403, 404, 500, dan 503.

# Dua Contoh Berangka: Cache dan Janji Ganda

PRADITA University

- Misalkan 56.000 `GET` dan 28.000 `POST` per bulan.
- Misalkan separuh `GET` dilayani *cache*: SIMRS terhindar dari 28.000 pembacaan.
- Misalkan 280 jawaban `POST` hilang, separuh sudah tersimpan: 140 janji ganda.
- Misalkan 6 menit per perbaikan: 14 jam per bulan, Rp10,08 juta per tahun.
- Kunci idempotensi mencegahnya, tetapi `Idempotency-Key` masih draf IETF.

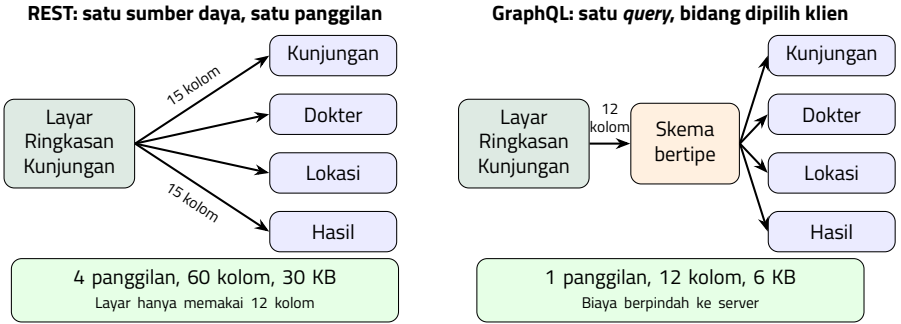
# GraphQL untuk Kebutuhan Data Beragam

# Apa Itu GraphQL

- Bahasa *query* dengan skema bertipe, menurut spesifikasi September 2025.
- Klien memilih bidang, jawabannya mengikuti bentuk permintaan.
- Server tetap menentukan otorisasi, biaya, dan batas kedalaman.
- Satu *endpoint* tidak berarti satu operasi murah.
- Satu jawaban dapat memuat data sebagian dan daftar *error*.

Analogi: daftar pesanan katering bebas dipilih, tetapi dapur tetap membatasi kapasitas.

# REST dan GraphQL pada Satu Layar



# Contoh Berangka dan Bukti Riset

- Misalkan 3.000 layar per hari. REST: 12.000 panggilan, 90 MB. GraphQL: 3.000, 18 MB.
- Misalkan berurutan: 1,2 detik pada REST, 0,5 detik pada GraphQL.
- Brito dkk.: tujuh sistem, median turun 94 persen bidang, 99 persen byte.
- Brito dan Valente: 22 mahasiswa, median 6 menit lawan 9 menit.
- Keduanya mengukur sisi klien, bukan biaya menjaga server.

# Risiko di Sisi Server

PRADITA University

- Misalkan 18 klinik, 500 pasien, 5 kunjungan, 4 hasil: 180.000 objek dari satu panggilan.
- Misalkan 1 milidetik per objek: server bekerja 180 detik.
- Hartig dan Pérez: ukuran jawaban dapat terlalu besar untuk skenario internet.
- Cha dkk.: manajemen API tradisional tidak cukup, biaya perlu ditaksir sebelum jalan.
- Pengendalian: halaman, kedalaman, lebar, laju, dan bobot biaya.

# REST dan GraphQL untuk Keputusan

PRADITA University

| Unsur | REST | GraphQL |
|---|---|---|
| Bentuk jawaban | Ditetapkan penyedia per sumber daya | Dipilih klien dalam batas skema |
| Kontrak | OpenAPI, dibahas di Bab 9 | Skema bertipe, ditinjau bersama |
| *Cache* | Memakai *cache* HTTP per alamat | Satu alamat, perlu cara lain |
| Pengendalian beban | Kuota per *endpoint* | Batas kedalaman, lebar, dan biaya *query* |
| Pemantauan | Kode status per panggilan | Isi jawaban ikut dibaca |
| Cocok untuk | Operasi jelas, mitra banyak dan beragam | Layar beragam, klien dikenal |

# Event dan Webhook

# Fakta dan Cara Mengantarnya

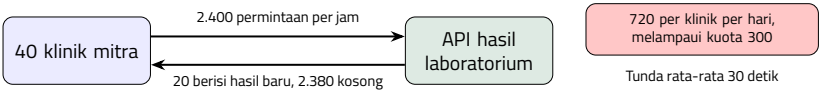
PRADITA University

- *Event*: catatan bahwa sesuatu telah terjadi, yaitu fakta bisnis.
- *Webhook*: salah satu cara mengirim pemberitahuan ke URL penerima.
- *Polling*: penerima meminta status berulang.
- Fakta yang sama dapat diantar lewat *webhook*, pesan, atau dibaca lewat *polling*.
- Pemberitahuan dapat terlambat atau terkirim ulang.

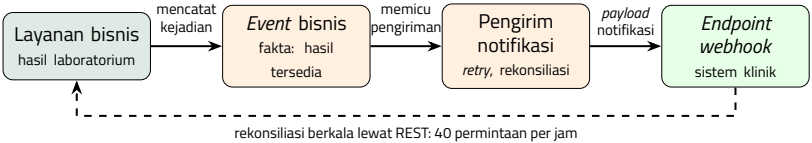
Analogi: papan pengumuman harus diperiksa, petugas pengantar datang bila ada surat.

# Polling dan Webhook pada Klinik Mitra

***Polling* tiap menit: penerima bertanya berulang**




***Webhook*: pengirim memberi tahu ketika fakta terjadi**




20 kiriman per jam, ditambah kiriman ulang bila gagal. Sistem klinik lalu memperbarui status.

# Hitungan pada 40 Klinik Mitra

Misalkan 10 persen dari 60 kunjungan per hari per klinik: 240 hasil per hari, 20 per jam.

| **Unsur** | ***Polling* tiap 5 menit** | ***Webhook* dan rekonsiliasi** |
|---|---|---|
| Permintaan per hari | 5.760 | 725 |
| Tunda rata-rata | 2,5 menit | Misalkan beberapa detik |
| Kuota per klinik | 324 dari 300, melampaui | 192 dari 300, aman |
| Bila penerima mati | Bertanya lagi setelah hidup | Pengirim mengulang, rekonsiliasi menutup sisanya |

# Isi Kontrak Pemberitahuan

- Pengenal kejadian: sama pada setiap pengulangan, untuk mendeteksi ganda.
- Tanda tangan dan waktu kirim: membuktikan pengirim, menolak serangan ulang.
- Arti berhasil: kode 2xx. GitHub meminta jawaban dalam 10 detik.
- Jadwal *retry*: berhari-hari dengan selang yang makin panjang.
- Rekonsiliasi: penerima mencocokkan status secara berkala.

Rujukan: Standard Webhooks, CloudEvents 1.0.2, dan AsyncAPI 3.1 untuk kontrak pesan.

# Kasus Medikara: Hasil Laboratorium

- Misalkan 30 persen hasil diikuti telepon: 72 telepon per hari, 180 jam per bulan.
- Biaya telepon: Rp10,8 juta per bulan, Rp129,6 juta per tahun.
- Satu API hasil dengan *webhook*: Rp45 juta per tahun, selisih Rp84,6 juta.
- *Payload* tanpa isi hasil: tambah 240 `GET`, total 965 per hari.
- Klinik yang belum punya *endpoint*: *polling* tiap 6 menit.

# Memilih Gaya API

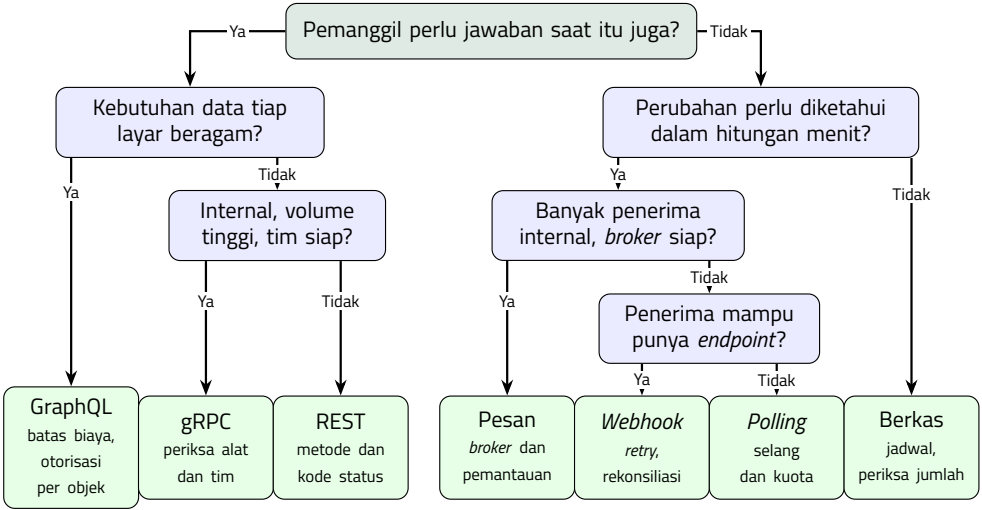
# Kriteria dan gRPC sebagai Pembanding

PRADITA University

- Kriteria: kebutuhan jawaban, toleransi tunda, pola beban, ragam data, kemampuan mitra.
- Satu produk API boleh memakai lebih dari satu gaya.
- gRPC: kerangka RPC, kontrak lebih dulu, memakai HTTP/2, aliran data dua arah.
- Klien peramban memerlukan gRPC-Web lewat *proxy* khusus.
- Keterikatan dan titik kegagalan tunggal ikut dinilai.

Analogi: motor, mobil boks, dan truk punya perjalanannya masing-masing.

# Peta Keputusan Gaya API

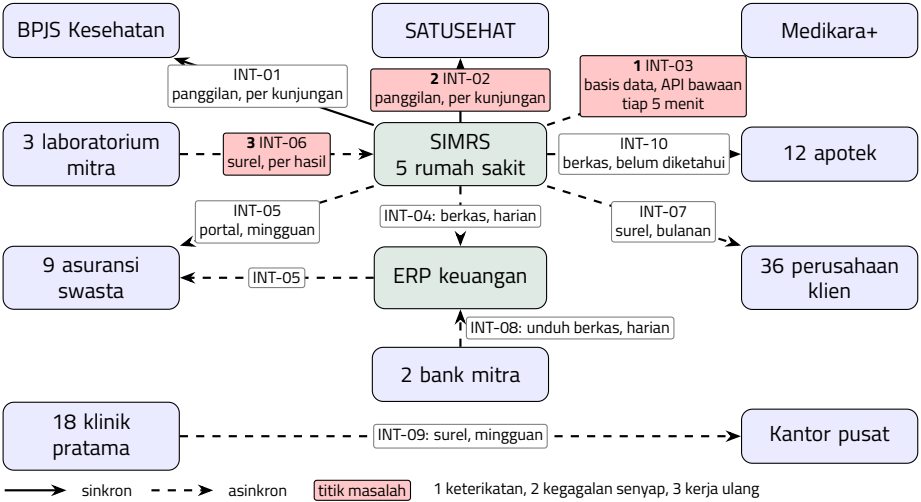


# Dua Contoh Berangka: Broker dan gRPC

PRADITA University

- REST dan *webhook*: misalkan 16 jam per klinik, tahun pertama Rp83,4 juta.
- *Broker*: misalkan 120 jam per klinik dan lapisan Rp300 juta, tahun pertama Rp633 juta.
- Selisih Rp549,6 juta, ditinjau lagi bila banyak layanan internal butuh *event* sama.
- gRPC: misalkan 100.000 panggilan per hari, hemat 140 MB, pelatihan Rp12 juta.
- Pada volume ini gRPC belum sepadan.

# Peta Integrasi Medikara



# Kasus Medikara: Tiga Titik Masalah

- INT-03, keterikatan: 138 tabel di luar kebutuhan, jadwal kosong 7 sampai 14 hari.
- INT-02, kegagalan senyap: sekitar 4 persen kunjungan klinik belum terkirim.
- INT-06, kerja ulang: 1.100 per bulan, 110 jam, Rp79,2 juta per tahun.
- INT-05 ditunda: akarnya format, ditangani lewat kontrak Bab 9.
- Ketiga titik ditelusuri lagi pada Bab 6 dan Bab 7.

# Aktivitas: Peta Integrasi Saat Ini

- Gambar peta dari inventaris Pertemuan 4, ID tidak diganti.
- Label tiap garis: gaya, frekuensi, arah, sinkron atau asinkron.
- Non-teknis menandai antrean, kerja ulang, dan laporan terlambat.
- Teknis menilai keterikatan dan titik kegagalan tunggal.
- Luaran C2: peta dan tiga titik masalah. Berkas di `sources/chapter05/`.

Kriteria: konsep 25%, bukti 30%, alasan dan pengorbanan 30%, keterbacaan 15%.

# Ringkasan

PRADITA University

- Sebanyak 85 dari 100 sambungan Medikara memakai berkas, dan belum ada yang memakai pesan.
- Asinkron memisahkan diterima dari selesai, tetapi konfirmasi slot tetap sinkron.
- REST menjanjikan akibat lewat metode. GraphQL memindahkan biaya ke server.
- *Event* adalah fakta, *webhook* adalah cara mengantarnya.
- Gaya API menentukan siapa menunggu siapa, dan siapa menanggung akibat kegagalan.

# Latihan

1. Klinik mitra perlu segera tahu ketika hasil laboratorium selesai. Bandingkan *polling* lewat REST dan *webhook*, lalu pilih salah satu beserta alasannya.
2. Jelaskan dalam bahasa non-teknis perbedaan komunikasi sinkron dan asinkron, dengan contoh dari layanan rumah sakit.
3. Tentukan kapan GraphQL lebih tepat daripada REST, dan kapan GraphQL justru menambah risiko.